Fecha: Miércoles 20/11/2024

PRIMERA PRUEBA DE EVALUACIÓN PARCIAL - Duración: 1h 45min

Ejercicio 1) (1 punto) Responde razonadamente a las siguientes preguntas:

(a) (**0.5 puntos**) El alumno debe escoger una de las dos siguientes opciones:

(a1) Enunciar y demostrar el Teorema de la Probabilidad Total.

(a2) Sean X e Y dos variables aleatorias con medias $E[X]$ y $E[Y]$ respectivamente y supóngase que existe $E[XY]$. Demostrar que

$$\sigma_{XY} = E[XY] - E[X]E[Y].$$

(b) (**0.5 puntos**) Sea la variable aleatoria X =número de accesos a un servidor web por minuto, de la que no se conoce su distribución pero se sabe que su media es 50 y su desviación típica es 20. Responde a las siguientes preguntas:

(b1) (**0.25 puntos**) Utilizando la desigualdad de Tchebychev, dar una cota inferior para la probabilidad de que el número de accesos por minuto se devíe de la media en menos de 20 accesos.

(b2) (**0.25 puntos**) Encontrar un intervalo de predicción del 95% para el número de accesos por minutos a dicho servidor.

Ejercicio 2) (0.75 puntos) En una determinada ubicación, la velocidad de transimión de datos (medida en Mbps) que proporciona una antena 5G se actualiza cada segundo. La velocidad de transmisión en cada segundo se comporta como una variable aleatoria que se puede modelar como una distribución normal N(100, 45).

(a) (**0.5 puntos**) Cuando la velocidad, en un segundo cualquiera, cae por debajo de 20 Mbps en una misma videollamada, ésta sufre un leve corte de transmisión. Calcula la probabilidad de que se produzca un leve corte de transmisión durante una videollamada.

Si denominamos X a la "velocidad de transmisión de datos en un segundo dado", entonces la probabilidad de que la velocidad baje de 20 Mbps en un segundo al azar será:

$P(X < 20) = P(Z < \frac{20-100}{45}) = P(Z < -1.78) = P(Z > 1.78) = 0.0375$

(b) (**0.25 puntos**) Si una videollamada sufre 3 cortes leves de transmisión, ésta se acaba interrumpiendo. Calcula el tiempo estimado que dura una videollamada en estas condiciones.

Si denominamos Y a la variable "número de segundos transcurridos antes del tercer corte leve", vemos que se trata de una distribución binomial negativa, en la que el número de aciertos (cortes leves) es 3 y la probabilidad de éxito es la probabilidad calculada en el apartado anterior. Por tanto, mirando las tablas de distribuciones:

$E[Y] = \frac{3}{0.0375} = 80$ segundos, que son 1 minuto y 20 segundos.

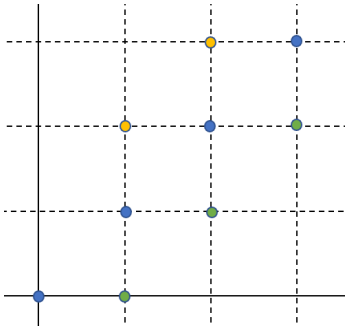
Ejercicio 3) (1.25 puntos) Considera el vector aleatorio bidimensional discreto (X, Y), donde X representa el número de antenas de telefonía activas en un municipio un cierto día, e Y representa la calidad de la cobertura telefónica en ese municipio ese mismo día (0 = mala, 1 = baja, 2 = buena, 3 = excelente). La función de probabilidad conjunta será $p_{XY}(0,0) = p_{XY}(1,1) = p_{XY}(2,2) = p_{XY}(3,3) = 3/20$, $p_{XY}(1,0) = p_{XY}(2,1) = p_{XY}(3,2) = 1/10$ y $p_{XY}(1,2) = p_{XY}(2,3) = 1/20$. Contesta las siguientes cuestiones:

(a) (**0.25 puntos**) Determina si son o no independientes las variables X e Y. Justifica razonadamente la respuesta.

Del enunciado tenemos los siguientes datos:

$p_{XY}(0,0) = p_{XY}(1,1) = p_{XY}(2,2) = p_{XY}(3,3) = 3/20$
$p_{XY}(1,0) = p_{XY}(2,1) = p_{XY}(3,2) = 1/10$
$p_{XY}(1,2) = p_{XY}(2,3) = 1/20$

así que vamos a comprobar si se cumple o no $S_{XY} = S_X S_Y$.



De los datos del enunciado podemos ver que los soportes marginales de X e Y respectivamente son:

$S_X = 0, 1, 2, 3$ y $S_Y = 0, 1, 2, 3$

cuyo producto es igual a:

$$S_X S_Y = \{(0,0), (0,1), (0,2), (0,3),\\ (1,0), (1,1), (1,2), (1,3),\\ (2,0), (2,1), (2,2), (2,3),\\ (3,0), (3,1), (3,2), (3,3)\}$$

que es distinto de $S_{XY} = \{(0,0), (1,0), (1,1), (1,2), (2,1), (2,2), (2,3), (3,2), (3,3)\}$, por lo que concluimos que las variables X e Y no son independientes.

(b) (**0.5 puntos**) Calcula las varianzas marginales.

El cálculo que se pide es: $\sigma_X^2 = E[X^2] - E[X]^2$ y $\sigma_Y^2 = E[Y^2] - E[Y]^2$, para lo que vamos a usar para su cálculo, por simpleza, las distribuciones marginales de X e Y respectivamente.

• Marginal de X:

$p_X(0) = p_{XY}(0,0) = 3/20$
$p_X(1) = p_{XY}(1,0) + p_{XY}(1,1) + p_{XY}(1,1) = 3/20 + 1/10 + 1/20 = 3/10$
$p_X(2) = p_{XY}(2,1) + p_{XY}(2,2) + p_{XY}(2,3) = 3/20 + 1/10 + 1/20 = 3/10$
$p_X(3) = p_{XY}(3,2) + p_{XY}(3,3) = 1/10 + 3/20 = 1/4$

• Marginal de Y:

$p_X(0) = p_{XY}(0,0) + p_{XY}(1,0) = 3/20 + 1/10 = 1/4$
$p_X(1) = p_{XY}(1,1) + p_{XY}(2,1) = 3/20 + 1/10 = 1/4$
$p_X(2) = p_{XY}(2,1) + p_{XY}(1,2) + p_{XY}(2,2) + p_{XY}(3,2) = 1/20 + 3/20 + 1/10 = 3/10$
$p_X(3) = p_{XY}(2,3) + p_{XY}(3,3) = 1/20 + 3/20 = 1/5$

• Varianza de X:

$E[X^2] = 0^2 p_X(0) + 1^2 p_X(1) + 2^2 p_X(2) + 3^2 p_X(3) = 0 + 3/10 + 12/10 + 9/4 = 75/20 = 15/4$
$E[X] = 0 p_X(0) + 1 p_X(1) + 2 p_X(2) + 3 p_X(3) = 0 + 3/10 + 6/10 + 3/4 = 33/20$
$\sigma_X^2 = E[X^2] - E[X]^2 = \frac{15}{4} - \left(\frac{33}{20}\right)^2 = \frac{411}{400} \sim 1.03$

• Varianza de Y:

$E[Y^2] = 0^2 p_Y(0) + 1^2 p_Y(1) + 2^2 p_Y(2) + 3^2 p_Y(3) = 0 + 1/4 + 12/10 + 9/5 = 65/20 = 13/4$
$E[Y] = 0 p_Y(0) + 1 p_Y(1) + 2 p_Y(2) + 3 p_Y(3) = 0 + 1/4 + 6/10 + 3/5 = 29/20$
$\sigma_Y^2 = E[Y^2] - E[Y]^2 = \frac{13}{4} - \left(\frac{29}{20}\right)^2 = \frac{459}{400} \sim 1.15$

(c) (**0.25 puntos**) Calcula el valor medio de la calidad de la cobertura telefónica cuando hay dos antenas de telefonía activas.

Nos piden realizar el siguiente cálculo:

$E[Y|X=2] = \sum y p_{Y|X}(y|2) = 0\frac{p_{XY}(2,0)}{p_X(2)} + 1\frac{p_{XY}(2,1)}{p_X(2)} + 2\frac{p_{XY}(2,2)}{p_X(2)} + 3\frac{p_{XY}(2,3)}{p_X(2)} = 0 + 1/3 + 1 + 1/2 = \frac{11}{6} \sim 1.83$

(d) (**0.25 puntos**) Calcula la probabilidad P($Y > X$).

Los puntos que cumplen la condición $Y > X$ son los que están por encima de la recta y = x, que son sólo dos:

$P(Y > X) = p_{XY}(1,2) + p_{XY}(2,3) = 1/20 + 1/20 = 1/10$

Ejercicio 4) (1 punto) Considera el vector aleatorio bidimensional continuo (X, Y) con soporte conjunto $S_{XY} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1, x, y \geq 0\}$ y función de densidad conjunta $f_{XY}(x, y) = k$ si $(x, y) \in S_{XY}$. Es decir, se trata de un vector aleatorio con distribución uniforme sobre el recinto delimitado por el círculo unidad y el primer cuadrante.

(a) (**0,25 puntos**) Encontrar el valor de k tal que f_{XY} esté bien definida. Decidir si las variables X e Y son independientes.

(b) (**0,25 puntos**) Encontrar las dos densidades marginales detallando sus respectivos soportes.

(c) (**0,25 puntos**) Determinar las medias de las distribuciones marginales y la covarianza. Decidir si existe una correlación lineal directa, inversa o nula entre X e Y.

(d) (**0,25 puntos**) Calcular $p(Y > 0.1|X = 0.5)$.